



Relatório Final de Execução

Tipo de Documento	Deliverable
Número do Documento	D4
Título do Documento	Relatório Final
Autores Principais	Joaquim Ferreira Instituto de Telecomunicações Diogo Gomes Instituto de Telecomunicações
Versão / Estado do Documento	1 Final
Data	30/07/2026
Nível de Distribuição	PU (public)



arte



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

INFORMAÇÕES GERAIS

DETALHES DO PROJETO

Acrónimo do Projeto	DT4MOB
Título do Projeto	Digital Twins for Mobility
Site do Projeto	https://dt4mob.av.it.pt/
Coordenador	Instituto de Telecomunicações
Referência do Projeto	2025.00153.DT4ST

CONTRIBUIDORES

Nome	Organização
Joaquim Ferreira	Instituto de Telecomunicações
Diogo Gomes	Instituto de Telecomunicações
Rui Aguiar	Instituto de Telecomunicações
João Almeida	Instituto de Telecomunicações
Mário Antunes	Instituto de Telecomunicações
Cecília Santos	Instituto de Telecomunicações
Paulo Macedo	Instituto de Telecomunicações
João Capucho	Instituto de Telecomunicações
Zakhar Kruptsala	Instituto de Telecomunicações
IGor Coelho	Instituto de Telecomunicações
Tomás Victal	Instituto de Telecomunicações
Bernardo Figueiredo	Instituto de Telecomunicações
Tiago Alves	Instituto de Telecomunicações
Vinicius Barbon	Brisa Gestão de Infraestruturas
Tiago Santos	Brisa Gestão de Infraestruturas
Paulo Barros	Brisa Gestão de Infraestruturas
Ivo Romeiro	Brisa Gestão de Infraestruturas
João Costa	Infraestruturas de Portugal
Vasco Gonçalves	Infraestruturas de Portugal
José Abreu	Infraestruturas de Portugal
Tiago Dias	A-to-Be
Luis Pedro Silva	A-to-Be
Ana V. Silva	A-to-Be

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Autor / Organização	Descrição da Revisão	Aprovado
1.0	24/07/2026	Joaquim Ferreira / Instituto de Telecomunicações	Draft	Yes
2.0	29/07/2026	Joaquim Ferreira / Instituto de Telecomunicações	Final	Yes

Financiado pela União Europeia - NextGenerationEU. No entanto, os pontos de vista e opiniões expressos são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os pontos de vista e opiniões da União Europeia ou da Comissão Europeia. Nem a União Europeia nem a Comissão Europeia são responsáveis por eles.

1	RESUMO.....	10
2	INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO.....	12
2.1	OBJETIVOS TÉCNICOS	13
2.2	ARQUITETURA CONCEPTUAL	13
2.3	ABORDAGEM TÉCNICO-CIENTÍFICA	15
3	DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO.....	16
3.1	MONITORIZAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E TALUDES (BRISA)	16
3.1.1	<i>Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>16</i>
3.1.2	<i>Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>16</i>
3.1.3	<i>Decisões técnicas e justificação</i>	<i>16</i>
3.1.4	<i>Critérios de qualidade e validação.....</i>	<i>17</i>
3.1.5	<i>Linhas de reutilização</i>	<i>17</i>
3.2	GESTÃO DE RODOVIAS RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS POR MEIO DA PREVISÃO DE RISCO DE INCÊNDIO (BRISA)	18
3.2.1	<i>Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>18</i>
3.2.2	<i>Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>18</i>
3.2.3	<i>Decisões técnicas e justificação</i>	<i>18</i>
3.2.4	<i>Critérios de qualidade e validação.....</i>	<i>19</i>
3.2.5	<i>Linhas de reutilização</i>	<i>19</i>
3.3	CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO, OPERAÇÕES (INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL)	19
3.3.1	<i>Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>19</i>
3.3.2	<i>Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>19</i>
3.3.3	<i>Decisões técnicas e justificação</i>	<i>20</i>
3.3.4	<i>Critérios de qualidade e validação.....</i>	<i>20</i>
3.3.5	<i>Linhas de reutilização</i>	<i>20</i>
3.4	GESTÃO DE ATIVOS RODOVIÁRIOS (INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL)	20
3.4.1	<i>Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>20</i>
3.4.2	<i>Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>21</i>
3.4.3	<i>Decisões técnicas e justificação</i>	<i>21</i>
3.4.4	<i>Critérios de qualidade e validação.....</i>	<i>21</i>
3.4.5	<i>Linhas de reutilização</i>	<i>21</i>
3.5	OTIMIZAÇÃO DA COBRANÇA DE PORTAGEM E SUPORTE À CONDUÇÃO AUTÓNOMA (A-TO-BE)	22
3.5.1	<i>Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>22</i>
3.5.2	<i>Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital</i>	<i>22</i>
3.5.3	<i>Decisões técnicas e justificação</i>	<i>22</i>
3.5.4	<i>Critérios de qualidade e validação.....</i>	<i>23</i>
3.5.5	<i>Linhas de reutilização</i>	<i>23</i>
4	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS.....	24
4.1	ANÁLISE TRANSVERSAL	24
4.2	JUSTIFICAÇÃO DAS DECISÕES DE AVALIAÇÃO	25
5	ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A REUTILIZAÇÃO.....	26
6	SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E TÉCNICA DO GÉMEO DIGITAL	27
6.1	INFRAESTRUTURA DE ALOJAMENTO	27
	JUSTIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLHIDA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	AMBIENTES NECESSÁRIOS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	ARQUITETURA DE SOLUÇÃO EM PRODUÇÃO	28
6.2	SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	29
	CATEGORIAS DE CUSTO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	FONTES DE BENEFÍCIO ECONÓMICO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.2.1	<i>Modelo de exploração económica.....</i>	<i>30</i>
	DECISÕES ECONÓMICAS JUSTIFICADAS	30
	RISCOS ECONÓMICOS E MITIGAÇÃO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

RECOMENDAÇÃO DE FASEAMENTO FINANCEIRO.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.3 SUSTENTABILIDADE TÉCNICA.....	32
7. CONCLUSÃO	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Arquitetura de Portagem em Via Aberta.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 2 - Esquema JSON para o Formato ORT Tracking	Error! Bookmark not defined.
Figura 3 - Coordenadas de referência para as mensagens JSON...	Error! Bookmark not defined.
Figura 4 - Exemplo da utilização do ponto de referência para um veículo	Error! Bookmark not defined.
Figura 5 - Diagrama de classes das mensagens JSON publicadas no broker MQTT.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 6 - Exemplo JSON para o tópico vehicle/realtime-tracking ...	Error! Bookmark not defined.
Figura 7 - Exemplo JSON para o tópico vehicle/history-tracking	Error! Bookmark not defined.
Figura 8 - Formato de mensagens OutSight.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 9 - Exemplo JSON para o tópico OutSight/vehicle/realtime-tracking	Error! Bookmark not defined.
Figura 10 - Exemplo JSON para o tópico OutSight/vehicle/history-tracking	Error! Bookmark not defined.
Figura 11 - Exemplo JSON para o tópico tzc/vehicle/realtime-tracking	Error! Bookmark not defined.
Figura 12 - Captura de ecrã do SUMO GUI do segmento da autoestrada A5 simulada	Error! Bookmark not defined.
Figura 13 - Captura de ecrã do SUMO da interface da simulação de tráfego em execução. Veículos (triângulos) e rede viária colorida por velocidade em m/s (à esquerda a legenda de cor dos veículos e à direita a legenda de cor das faixas com base na velocidade média em m/s)	Error! Bookmark not defined.
Figura 14 - Localização do Muro e Sensores	Error! Bookmark not defined.
• Figura 15 - Exemplo de um gráfico das células de carga.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 16 - Exemplo de gráfico de inclinómetros.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 17 - Resultados de deslocamento medidos em metros (m). .	Error! Bookmark not defined.
Figura 18 - Identificação de perfis no muro para uma análise mais detalhada: A) Imagem 3D; B) pontos de validação	Error! Bookmark not defined.
Figura 19 - Painel de monitorização de células de carga com o instrumento A19 (em estado OK) selecionado.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 20 - Painel de monitorização de células de carga com o instrumento A35 (em estado ALERT) selecionado.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 21 - Painel de monitorizarização de inclinómetros com o instrumento I2C (em estado OK) selecionado.....	Error! Bookmark not defined.

Figura 22 - Painel de monitorização de inclinómetros com o instrumento I4 (em estado ALARM) selecionado.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 23 - Cálculo do cone de fogo.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 24 - Fluxo proposto: desde a entrada dinâmica de incidentes e análise espacial imediata até ao pipeline de extração e simulação ForeFire	Error! Bookmark not defined.
Figura 25 - Arquitetura proposta para simulação de incêndios	Error! Bookmark not defined.
Figura 26 - Visualização resultante da simulação de incêndios	Error! Bookmark not defined.
Figura 27 - Painel de monitorização de contadores de tráfego com IP_Sensor_722 selecionado (intervalos de 15 minutos).....	Error! Bookmark not defined.
Figura 28 - Captura de ecrã do SUMO gui da rede VCI modelada ..	Error! Bookmark not defined.
Figura 29 - Captura de ecrã do SUMO gui de detalhe da simulação de tráfego, veículos (amarelo) e detetores (caixas amarelas) estão visíveis.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 31 - Modelo de dados do veículo.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 30 - Diagrama do agente coordenador.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 32 - Modelo das localizações geográficas.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 33 - Modelo de dados meteorológicos.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 34 - Modelo de dados de tráfego.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 35 - Modelo de dados de características rodoviárias	Error! Bookmark not defined.
Figura 38 - Exemplo de Informação de Barreira	Error! Bookmark not defined.
Figura 39 - Exemplo de Informação de Estação Meteorológica	Error! Bookmark not defined.
Figura 40 - Exemplo de Informação de Talude.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 41 - Exemplo de Informação de Equivia Pavimentos	Error! Bookmark not defined.
Figura 42 - Exemplo de Informação de Equivia Integração Paisagística.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 43 - Exemplo de Informação de Equivia Iluminação	Error! Bookmark not defined.
Figura 44 - Exemplo de Informação de Equivia Taludes	Error! Bookmark not defined.
Figura 45 - Definição da tabela da base de dados	Error! Bookmark not defined.
Figura 46 - Exemplo de evento presente na base de dados	Error! Bookmark not defined.
Figura 47 - Interação dos componentes com a infraestrutura	Error! Bookmark not defined.
Figura 48 - Especificação OpenAPI da Historical Data API.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 49 - Diagrama de implementação e componentes de software adotados.....	Error! Bookmark not defined.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Conversão para coordenadas locais	Error! Bookmark not defined.
Tabela 2 - Mensagem de Histórico	Error! Bookmark not defined.
Tabela 3 - Caminho do Item	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4 - localCoordinates	Error! Bookmark not defined.
Tabela 5 - absoluteCoordinates	Error! Bookmark not defined.
Tabela 6 - dimensions.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 7 - Mensagem em Tempo Real	Error! Bookmark not defined.
Tabela 8 - OutSightMessage	Error! Bookmark not defined.
Tabela 9 – Dados.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 10 - Alerta	Error! Bookmark not defined.
Tabela 11 - BoundingBox	Error! Bookmark not defined.
Tabela 12 - Definição de um Toll Thing	Error! Bookmark not defined.
Tabela 13 - Definição de um Thing de Objeto detetado	Error! Bookmark not defined.
Tabela 14 - OutSightToAToBeConfig	Error! Bookmark not defined.
Tabela 15 - ReferencePlane	Error! Bookmark not defined.
Tabela 20 - API LevelAMS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 21 - Ativo Geotécnico.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 22 - Instrumento	Error! Bookmark not defined.
Tabela 23 - Parâmetro (definição do instrumento.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 24 - Limite	Error! Bookmark not defined.
Tabela 25 - ValueNamePair.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 26 - Parameter (reading de medição)	Error! Bookmark not defined.
Tabela 27 - Definição de um Thing que Representa um Ativo Geotécnico	Error! Bookmark not defined.
Tabela 28 - Avaliação do MonitorStateEnum	Error! Bookmark not defined.
Tabela 29 - Comparação entre ForeFire e Cell2Fire	Error! Bookmark not defined.
Tabela 30 - Diferentes definições de combustível no ForeFire.....	Error! Bookmark not defined.

Tabela 31 - Dados Meteorológicos	Error! Bookmark not defined.
Tabela 32 - Representação do gémeo digital de Tráfego.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 33 - Endpoints da Historical Data API.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 30 - Ferramentas utilizadas no desenvolvimento do Gantry Service	Error! Bookmark not defined.
Tabela 31 - Ferramentas utilizadas no desenvolvimento do serviço de conversão de dados de sensores	Error! Bookmark not defined.
Tabela 32 - Ferramentas utilizadas no desenvolvimento do LevelAMS Loader	Error! Bookmark not defined.
Tabela 33 - Resultados da simulação selecionada	Error! Bookmark not defined.
Tabela 34 - Resultados da simulação selecionada	Error! Bookmark not defined.
Tabela 35 - Desempenho no test set.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 36 - Robustez do ForeFire	Error! Bookmark not defined.

1 RESUMO

O presente documento consolida a execução técnico-científica do DT4MOB, descrevendo o desenvolvimento dos casos de uso, os dados utilizados, a metodologia de construção do gêmeo digital, os resultados obtidos ou validados e as condições técnicas e financeiras para reutilização e exploração em produção.

Este relatório reúne, num único documento, a informação constante de todos os entregáveis do projeto Gêmeos Digitais para a Mobilidade (DT4MOB), designadamente:

- D1 - Descrição da Arquitetura e dos Casos de Uso.
- D2 - Modelos Analíticos para Criação de Digital Twins.
- Manual do Programador DT4MOB.
- Manual do Utilizador DT4MOB.
- Recomendações para Desenvolvimentos Futuros.

Todos estes documentos são anexos deste relatório final de execução.

Além de consolidar e resumir a informação constante dos restantes entregáveis do projeto, este documento complementa-os ao apresentar algumas considerações acerca da sustentabilidade financeira e técnica do gêmeo digital.

Com o suporte da plataforma de gêmeos digitais desenvolvida, foram consolidados cinco casos de uso:

- Monitorização de muros de contenção e taludes;
- Previsão de risco de incêndio para gestão resiliente de autoestradas;
- Circulação e operações de tráfego;
- Gestão de ativos rodoviários;
- Otimização de portagens com suporte à condução autónoma.

Para realizar estes casos de uso, o projeto DT4MOB desenvolveu uma plataforma modular de gêmeos digitais para mobilidade, orientada à monitorização, simulação, análise preditiva e apoio à decisão em infraestruturas rodoviárias. A execução técnica integrou dados heterogêneos provenientes de sensores, sistemas de gestão de ativos, fontes geoespaciais, dados meteorológicos, simulações e serviços de tráfego, convertendo-os em representações digitais interoperáveis e operacionalizáveis. A plataforma combina componentes de ingestão, normalização, armazenamento histórico, simulação, visualização e segurança, com base em tecnologias como Eclipse Ditto, Eclipse Hono, Kafka, TimescaleDB, Keycloak, SeaweedFS/S3, Docker, Kubernetes e Helm.

Os resultados demonstram a viabilidade de uma abordagem comum para múltiplos domínios de mobilidade, mantendo especificidade suficiente para cada parceiro e ativo físico. O relatório também

identifica orientações de reutilização e uma arquitetura de produção sustentável, com separação de ambientes, automação de deployment, observabilidade, governação de dados e capacidade de evolução para novos casos de uso.

O objetivo geral deste documento é servir como referência técnica, articulando os limites conceituais do Gémeo Digital, esclarecendo a sua finalidade funcional e garantindo o alinhamento entre as necessidades do utilizador, a disponibilidade de dados, as escolhas arquitetónicas e o planeamento de desenvolvimento. Ao documentar a fundamentação dos casos de uso selecionados, as fontes de dados subjacentes, a metodologia adotada e a arquitetura-alvo, este documento fornece uma estrutura coerente que sustenta a consistência da implementação, a rastreabilidade das decisões de projeto e a validação técnica fundamentada.

2 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

O projeto Gémeos Digitais para a Mobilidade (DT4MOB) visa acelerar a transformação digital no setor da mobilidade em Portugal através de uma plataforma avançada de gémeos digitais. Alinhado com a Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes (ENTI) e com as diretrizes e melhores práticas europeias, o DT4MOB apoia o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas baseadas em evidências, preparando o país para os futuros desafios dos transportes.

A moderna gestão de mobilidade exige capacidade de observar a infraestrutura, compreender o seu estado, antecipar riscos e testar cenários antes da intervenção no mundo físico. Os gémeos digitais respondem a esta necessidade ao sincronizar ativos e processos reais com modelos digitais que combinam dados em tempo real, histórico operacional, simulação e análise.

No projeto DT4MOB, o gémeo digital é tratado como uma infraestrutura técnico-científica comum: cada ativo ou fenómeno relevante é representado como entidade digital, enriquecida por atributos, geometrias, medições, estado operacional, eventos históricos e resultados analíticos. Esta representação permite que casos de uso distintos partilhem mecanismos comuns de autenticação, conectividade, armazenamento, visualização e operação.

Na sua essência, o DT4MOB cria representações digitais dinâmicas da infraestrutura rodoviária, permitindo simulações em tempo real, monitorização contínua e gestão otimizada dos sistemas de transporte. A plataforma aprimora significativamente a gestão de transportes, o planeamento de infraestrutura e a tomada de decisões informadas, fornecendo dados preditivos e respostas proativas a eventos críticos. Liderado pelo Instituto de Telecomunicações, o DT4MOB conta com parceiros estratégicos como Infraestruturas de Portugal, Brisa, A-to-Be e o Instituto para a Mobilidade e os Transportes (IMT). Como parceiro estratégico e principal entidade de formulação de políticas, o envolvimento do IMT garantiu que a plataforma aborda efetivamente os desafios da mobilidade nacional, mantendo-se alinhada aos objetivos políticos existentes.

O projeto DT4MOB validou casos de uso relevantes para políticas públicas e operações de transporte, incluindo monitorização do tráfego, gestão de infraestrutura, manutenção preditiva, suporte à condução autónoma, avaliação da resiliência climática, digitalização de processos operacionais e otimização das redes de transporte. Os testes foram conduzidos em ambientes complexos do mundo real, particularmente em áreas de tráfego intenso, como a A3/Circunvalação no Porto e a A9 em Lisboa.

Do ponto de vista tecnológico, o DT4MOB oferece uma arquitetura modular e interoperável que integra tecnologias de ponta, como redes 5G, computação de borda e inteligência artificial (IA). APIs abertas permitem a integração eficiente com sistemas existentes, enquanto modelos baseados em agentes simulam o comportamento realista de veículos, infraestrutura e utilizadores, possibilitando estratégias de gestão de mobilidade precisas e adaptáveis.

A equipa de investigação é composta por especialistas com vasta experiência em C-ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos), arquiteturas modulares para coleta de dados por meio de sensores veiculares, simulações avançadas de mobilidade, redes 5G, computação de borda e alocação dinâmica de recursos em ambientes de computação em nuvem. Além disso, contribuições significativas vêm de parceiros industriais, que trazem experiência prática e conhecimento direto sobre os requisitos operacionais e os desafios tecnológicos do setor de transportes. A equipa também possui experiência em migração automatizada de serviços, técnicas avançadas de fusão

de sensores para perceção cooperativa, modelação de desempenho baseada em IA e avaliações de impacto ambiental, garantindo soluções abrangentes e sustentáveis para os gémeos digitais da mobilidade.

A DT4MOB suporta a partilha dos dados gerados de forma aberta, aumentando significativamente a transparência, a interoperabilidade e a reutilização de dados. Esta abordagem, alinhada com as iniciativas nacionais (ENTI) e europeias (projeto FAME), maximiza o valor do investimento público, promove sinergias com diversas iniciativas de território inteligente e apoia o desenvolvimento territorial sustentável. Além disso, ao equipar o IMT e outras entidades públicas responsáveis pela mobilidade com ferramentas digitais cada vez mais robustas, a DT4MOB permite a criação e a implementação eficaz de políticas de mobilidade orientadas por dados. A escalabilidade e a adaptabilidade inerentes à plataforma facilitam a sua implementação a nível nacional, adaptada às especificidades territoriais locais. Com base nestes fundamentos, a DT4MOB procura consolidar a posição de Portugal como líder em tecnologias digitais aplicadas à mobilidade, reforçando a colaboração entre a academia, a indústria e as entidades públicas. Ao fomentar a governação baseada em dados através da monitorização em tempo real e da análise preditiva, a DT4MOB irá melhorar decisivamente a qualidade de vida urbana, acelerar a descarbonização dos transportes e aumentar a preparação territorial para os futuros desafios da sustentabilidade e da mobilidade.

2.1 Objetivos técnicos

Os objetivos técnicos do projeto podem ser condensados nos seguintes pontos:

- Integrar fontes de dados heterogéneas num modelo operacional comum de gémeo digital.
- Suportar monitorização em tempo real e consulta histórica para ativos, sensores e eventos.
- Disponibilizar simulação e previsão para cenários de risco, tráfego, manutenção e exploração rodoviária.
- Validar uma arquitetura reutilizável e escalável para operadores, concessionárias e entidades públicas.
- Reduzir a fragmentação entre sistemas, promovendo interoperabilidade, rastreabilidade e decisão baseada em evidência.

2.2 Arquitetura conceptual

A arquitetura, representada na Figura 1, organiza-se em camadas complementares: aquisição de dados e dispositivos; conectividade IoT; normalização e ingestão; backend de gémeos digitais; armazenamento histórico; serviços analíticos e de simulação; visualização; e operação segura. O Eclipse Hono assegura a entrada protocolar de dispositivos e serviços externos, o Eclipse Ditto mantém o estado corrente das entidades digitais, Kafka desacopla fluxos de eventos, TimescaleDB preserva séries temporais e eventos históricos, e Keycloak/OIDC fornece autenticação e controlo de acesso. A Figura 1 apresenta o diagrama simplificado da implementação e dos componentes de software instalados.

Data Visualization layer

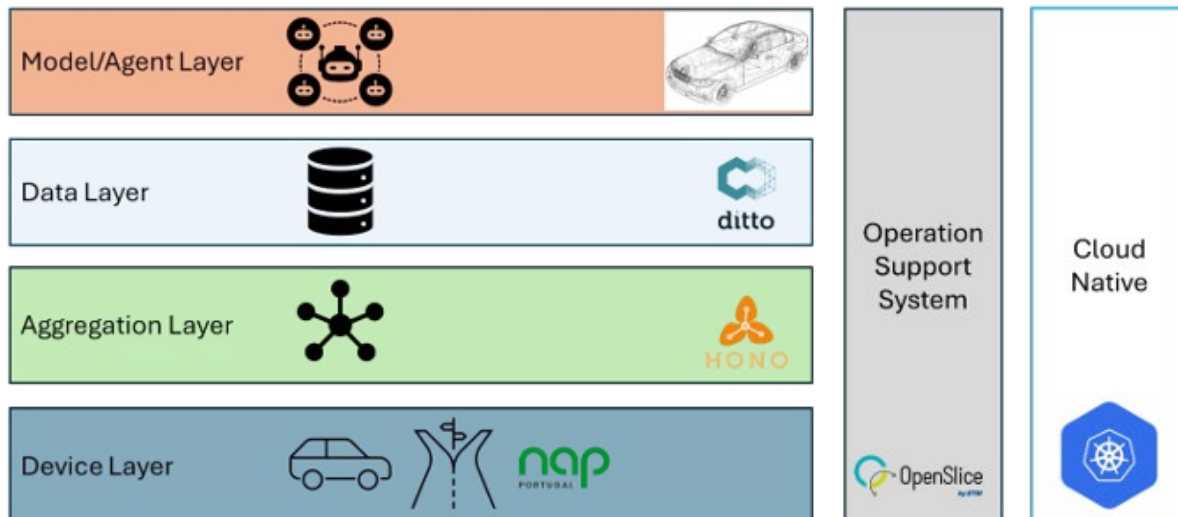


Figura 1 - Diagrama da arquitetura lógica.

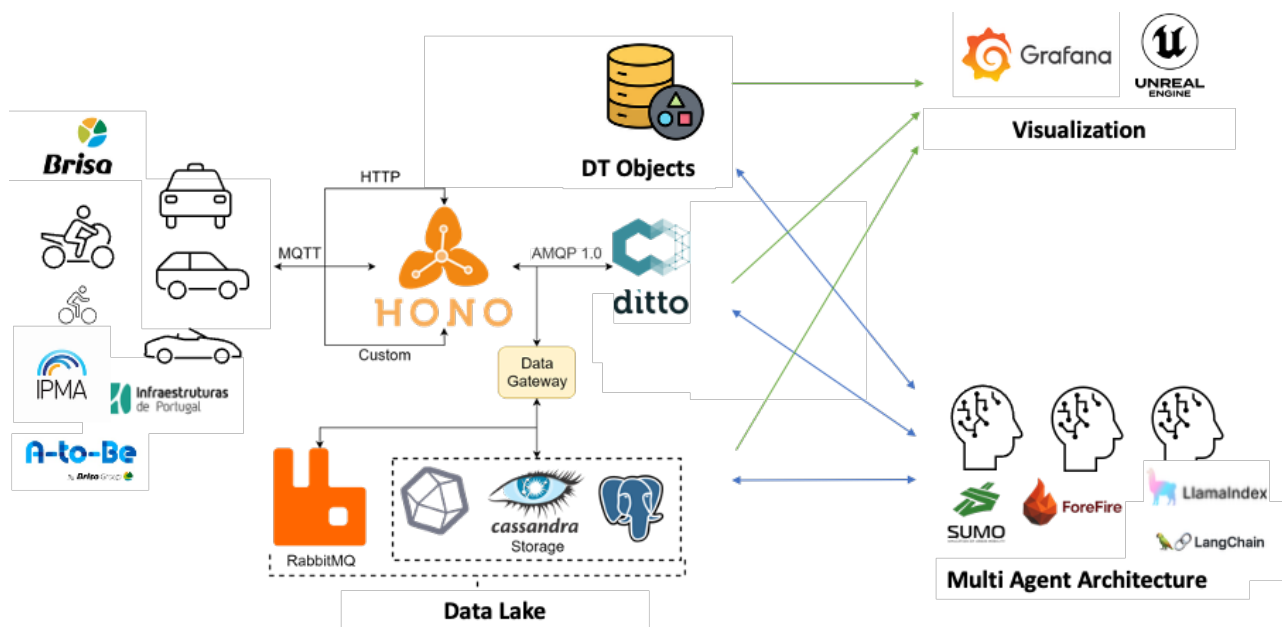


Figura 2 – Diagrama simplificado da implementação e dos componentes de software instalados.

2.3 Abordagem técnico-científica

A metodologia adotada combinou engenharia de sistemas, modelação de dados, validação experimental e análise operacional. Em vez de desenvolver soluções isoladas por parceiro, a execução privilegiou um núcleo comum de plataforma e módulos especializados por domínio. Esta decisão permite comparar resultados entre casos de uso, reutilizar infraestrutura, reduzir dependências proprietárias e tornar explícitos os pontos em que cada solução exige calibração local.

As decisões técnicas foram avaliadas segundo cinco critérios: interoperabilidade com sistemas existentes; capacidade de operação em tempo real ou quase real; auditabilidade histórica; escalabilidade para novos ativos e regiões; e custo total de operação. Estes critérios explicam a opção por componentes modulares, APIs explícitas, contentores, Helm Charts, armazenamento histórico separado do estado corrente e pipelines assíncronos para tarefas computacionalmente intensivas.

3 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Uma descrição detalhada dos casos de uso pode ser encontrada no Anexo D1 - Descrição da Arquitetura e dos Casos de Uso.

3.1 Monitorização de muros de contenção e taludes (Brisa)

O objetivo técnico deste caso de uso é criar uma representação digital de ativos geotécnicos que integre medições em campo, modelos geométricos e estados de alerta para apoiar a manutenção preditiva e a priorização de intervenções.

3.1.1 Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital

- Medições de inclinómetros e células de carga provenientes do sistema LevelAMS.
- Coordenadas de instrumentos em ETRS89/TM06 e metadados dos ativos geotécnicos.
- Campanhas LiDAR, mapeamento móvel, levantamentos por drone e imagens de alta resolução.
- Histórico de medições, limiares de alerta/alarme e dados meteorológicos complementares.

3.1.2 Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital

- Sincronização periódica com a API LevelAMS através do LevelAMS Loader, preparado para execução manual ou como Kubernetes CronJob.
- Criação de Things no Eclipse Ditto para ativos e instrumentos, com atualização de medições e estados.
- Armazenamento histórico de eventos e medições para análise temporal e auditoria.
- Comparação de nuvens de pontos e campanhas de medição para deteção de deslocamentos e deformações.
- Visualização do estado do ativo e dos instrumentos numa plataforma imersiva, com códigos de estado OK, ALERT e ALARM.

3.1.3 Decisões técnicas e justificação

- A representação por ativo e por instrumento foi escolhida para preservar granularidade operacional: o operador consegue distinguir o estado global do talude do estado específico de cada inclinómetro ou célula de carga.
- A execução periódica por CronJob é adequada porque as medições geotécnicas não exigem, em todos os cenários, processamento contínuo segundo a segundo; esta opção reduz custo computacional e simplifica operação.

- A separação entre o estado corrente no Ditto e histórico em TimescaleDB evita sobrecarregar o gémeo digital com séries longas, mantendo simultaneamente rastreabilidade e capacidade analítica.

3.1.4 Critérios de qualidade e validação

- Validação da correspondência entre as coordenadas dos instrumentos e as geometrias do ativo.
- Controlo de limiares de alerta/alarme por instrumento e revisão periódica com especialistas de domínio.
- Verificação da consistência temporal entre campanhas LiDAR, medições in situ e eventos registados.

3.1.5 Linhas de reutilização

A metodologia é reutilizável em pontes, túneis, aterros, taludes, pavimentos e outros ativos lineares com instrumentação estrutural ou geométrica.

3.2 Gestão de rodovias resiliente às mudanças climáticas por meio da previsão de risco de incêndio (Brisa)

O objetivo técnico deste caso de uso é antecipar o risco de ignição e de propagação de incêndios junto a corredores rodoviários, possibilitando preparação operacional, alerta precoce e coordenação com a proteção civil.

3.2.1 Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital

- Modelo Digital de Elevação baseado em LiDAR da DGT, com resolução de referência de 10 m.
- Carta de Ocupação do Solo e mapeamento para os modelos de combustível de Rothermel.
- Dados meteorológicos de estações do IPMA, incluindo vento e condições relevantes para propagação.
- Eventos de ignição, zonas de risco, geometrias rodoviárias e resultados de simulação do ForeFire.

3.2.2 Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital

- Preparação inicial de DEM e COS por meio de jobs do Kubernetes, com reprojeção e transformação para formatos compatíveis com ForeFire.
- Cálculo de cones de vento e verificação de interseção com zonas de risco rodoviário.
- Execução do ForeFire para simular a propagação, com geração de perímetros em GeoJSON e modelos 3D GLB.
- Publicação de resultados no armazenamento S3/SeaweedFS e atualização do incidente no Eclipse Ditto.
- Máquina de estados do incidente: NEW_IGNITION, SIMULATING, SIMULATED, NO_RISK ou FAILED.

3.2.3 Decisões técnicas e justificação

- A execução de pré-processamento geoespacial como job no Kubernetes reduz o trabalho manual na instalação e garante que DEM, COS e camadas derivadas sejam preparados de forma reprodutível.
- A verificação de interseção com zonas de risco antes da simulação completa evita executar ForeFire quando o evento não tem impacto rodoviário relevante, o que controla os custos computacionais.
- O armazenamento dos artefactos em S3/SeaweedFS, em vez de diretamente no Ditto, foi escolhido porque perímetros, GLB e ficheiros derivados podem ser volumosos e têm um ciclo de vida diferente do estado do incidente.

3.2.4 Critérios de qualidade e validação

- Validação espacial das camadas DEM/COS após reprojeção para EPSG:4326.
- Comparação dos perímetros simulados com os dados observados sempre que houver eventos históricos compatíveis.
- Registo do estado FAILED quando a simulação não produz um resultado válido, evitando falsas leituras operacionais.

3.2.5 Linhas de reutilização

O padrão é reutilizável para outros corredores rodoviários e para riscos ambientais análogos, desde que existam camadas geoespaciais, dados meteorológicos e modelos de propagação adequados.

3.3 Circulação de Tráfego, Operações (Infraestruturas de Portugal)

O objetivo técnico deste caso de uso é fornecer uma visão operacional e preditiva dos fluxos de tráfego, incidentes e condições da rede, apoiando decisões de exploração e de mitigação do congestionamento.

3.3.1 Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital

- Contadores de tráfego, LiDARs, câmaras e outros sensores instalados na infraestrutura.
- Eventos históricos, dados de incidentes, condições meteorológicas e fontes externas de tráfego.
- Redes SUMO, detetores, rotas calibradas e ficheiros de estatísticas de simulação.
- Séries temporais para treino e validação de modelos de previsão de tráfego.

3.3.2 Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital

- Ingestão e normalização de dados para o backend de gémeos digitais e armazenamento histórico.
- Execução de simulações do SUMO para cenários de circulação, incluindo VCI e faixas reservadas.
- Treino e comparação de modelos SARIMA, Random Forest, XGBoost e LSTM, com rastreio experimental via MLflow.
- Publicação de APIs para consulta histórica e projeção temporal de eventos.
- Disponibilização de painéis e visualizações para análise operacional e avaliação de cenários.

3.3.3 Decisões técnicas e justificação

- A utilização de SUMO permite testar cenários sem interferência física na rede, o que se justifica para a análise de faixas reservadas, alterações de procura e impactos de incidentes.
- A comparação entre modelos estatísticos e de machine learning evita escolher uma técnica por preferência tecnológica; a escolha final deve depender de erro, robustez e explicabilidade.
- O rastreio experimental com MLflow cria uma base auditável de métricas, parâmetros e artefactos, essencial para justificar os modelos utilizados na decisão operacional.

3.3.4 Critérios de qualidade e validação

- Calibração das rotas e dos detetores com base nos dados observados antes da análise de cenários.
- Separação entre treino, validação e teste para modelos preditivos.
- Monitorização da degradação do desempenho quando os padrões de mobilidade mudam sazonalmente ou devido a obras ou eventos.

3.3.5 Linhas de reutilização

O caso é reutilizável em corredores urbanos, periurbanos e interurbanos, onde existam sensores de tráfego, rede viária modelável e histórico de calibração.

3.4 Gestão de Ativos Rodoviários (Infraestruturas de Portugal)

O objetivo técnico deste caso de uso é consolidar informação de inventário, condição, inspeções e risco dos ativos rodoviários para apoiar a manutenção, a priorização e o planeamento de investimento.

3.4.1 Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital

- Inventário e geometrias dos ativos rodoviários, incluindo elementos de infraestrutura e de sinalização.
- Dados de inspeção, estados de conservação, eventos históricos e atributos de localização.
- Ficheiros GeoJSON e camadas espaciais para integração com a visualização.
- Texturas e indicadores visuais de deslocamento, de alarme ou de condição operacional.

3.4.2 Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gêmeo digital

- Representação de ativos como Things no Eclipse Ditto, com atributos e geometrias normalizados.
- Uso do Data Bridge para ingestão extensível de fontes IPMA, GeoJSON e outros conectores.
- Execução de componentes de criação de textura para atualizar as representações visuais de estado.
- Persistência de eventos no repositório histórico e consulta via API para auditoria e análise.
- Aplicação de critérios de ciclo de vida, incluindo expiração e limpeza de entidades obsoletas.

3.4.3 Decisões técnicas e justificação

- O uso de GeoJSON e atributos normalizados facilita a interoperabilidade com ferramentas SIG e com visualizações 2D/3D.
- A criação de texturas e indicadores visuais foi escolhida para tornar estados complexos legíveis no contexto operacional, reduzindo o esforço cognitivo do utilizador.
- A inclusão de mecanismos de expiração e limpeza responde a um problema prático de produção: ativos obsoletos ou temporários não devem degradar o desempenho nem a qualidade da informação.

3.4.4 Critérios de qualidade e validação

- Validação da unicidade dos identificadores e da consistência entre inventário, geometria e localização.
- Auditoria das alterações de estado para permitir a reconstrução das decisões de manutenção.
- Revisão periódica de entidades expiradas, órfãs ou sem atualização recente.

3.4.5 Linhas de reutilização

A abordagem é aplicável a qualquer classe de ativo com identificação, localização, estado e histórico, incluindo sinalização, barreiras, pavimentos, obras de arte e equipamentos de campo.

3.5 Otimização da cobrança de Portagem e suporte à condução autónoma (A-to-Be)

O objetivo técnico deste caso de uso é integrar dados de sensores de portagem e de deteção de veículos para apoiar a operação Open Road Tolling (ORT), a análise de tráfego, a localização ao nível da faixa e os cenários de condução autónoma.

3.5.1 Dados utilizados para o desenvolvimento do gémeo digital

- Dados de pórticos e metadados de portagem, incluindo a configuração dos pórticos de portagem.
- Deteção de veículos por sensores OutSight, LiDAR e câmara, e por mensagens ORT Tracking.
- Coordenadas locais e geográficas, dimensões de veículos, caixas delimitadoras e eventos MQTT.r
- Dados de simulação A5, redes SUMO, rotas, detetores e métricas de receita/fluxo.

3.5.2 Metodologia utilizada para o desenvolvimento do gémeo digital

- Conversão de mensagens do LiDAR OutSight para o ORT Tracking, incluindo a transformação de coordenadas e a derivação de dimensões.
- Encaminhamento pelo Gantry Service para Eclipse Hono/Ditto via MQTT/HTTP.
- Representação de veículos, deteções e eventos como entidades de gémeo digital consultáveis e historizáveis.
- Simulação de cenários de faixa reservada e de operação de portagem com a API FastAPI e a execução do SUMO.
- Avaliação da precisão ao nível da faixa, da disponibilidade de dados e da consistência histórica.

3.5.3 Decisões técnicas e justificação

- A conversão para ORT Tracking reduz acoplamento entre fornecedor de sensor e o backend do gémeo digital, permitindo trocar ou acrescentar sensores com menor impacto.
- O uso de MQTT/HTTP através de Hono justifica-se pela necessidade de integrar mensagens de campo com segurança, autenticação e padrões IoT.
- A validação ao nível da faixa foi priorizada porque portagens e condução autónoma dependem de localização suficientemente precisa para decisões operacionais e segurança.

3.5.4 Critérios de qualidade e validação

- Calibração geométrica entre as coordenadas locais dos sensores e as coordenadas geográficas.
- Medição da disponibilidade e da perda de mensagens por janela temporal de teste.
- Comparação entre dimensões e posições estimadas e medições de referência.

3.5.5 Linhas de reutilização

A solução é reutilizável em instalações ORT e corredores com sensorização equivalente, mediante calibração geométrica, adaptação a regras locais e configuração dos tópicos/eventos.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

A execução técnica validou uma plataforma comum capaz de acomodar casos de uso com dados e modelos muito distintos. A análise dos resultados deve ser feita em três planos: integração, analítico e operacional.

Tabela 1 - Resumo da execução técnica

Caso de uso	Resultado técnico	Indicadores de validação
Monitorização geotécnica	Gêmeos digitais de ativos e instrumentos sincronizados com LevelAMS; estados OK/ALERT/ALARM; histórico consultável.	Deslocamento dentro de +/-10 mm; correlação 3D/inclinómetro $r \geq 0,85$; alerta até 5 min; integração visual até 24 h após levantamento.
Risco de incêndio	Pipeline ForeFire integrado com Ditto e S3; geração de perímetros GeoJSON e modelos GLB; simulação condicionada por zonas de risco.	Meta de previsão de ignição $\geq 80\%$; sobreposição de propagação $\geq 70\%$; completude do mapa de risco 98%; ForeFire com execução determinística nos ensaios documentados.
Operações de tráfego	Simulações SUMO, modelos de previsão e API histórica para consulta de eventos, projeções e agregações temporais.	Comparação entre modelos estatísticos e ML; capacidade de avaliar congestionamento, incidentes e cenários operacionais.
Gestão de ativos	Inventário e estado de ativos representados como Things; integração GeoJSON; visualização por texturas e atributos de condição.	Rastreabilidade de estados, melhoria da priorização de manutenção e reutilização do modelo para novas classes de ativos.
Portagens e condução autónoma	Conversão de sensores para ORT Tracking; Gantry Service; simulação A5 e representação histórica de eventos de veículos.	Crítérios de validação: erro médio de localização $\leq 0,30$ m em 95% dos testes; erro dimensional $\leq 0,50$ m em 95%; disponibilidade $\geq 95\%$.

4.1 Análise transversal

- A modularidade reduziu a duplicação: conectividade, autenticação, histórico e visualização são partilhadas.
- A adoção de modelos de dados interoperáveis permite adicionar novos ativos sem redesenhar o núcleo da plataforma.
- Os casos com simulação física beneficiam de pipelines assíncronos e armazenamento de artefactos em S3.
- Os casos com séries temporais beneficiam do TimescaleDB, da API histórica e de modelos de previsão comparáveis.

- A maior limitação técnica continua a ser a qualidade, a frequência e a completude das fontes de dados disponíveis.

4.2 Justificação das decisões de avaliação

A avaliação não se limitou a métricas de desempenho computacional, pois o valor de um gémeo digital em mobilidade depende também da sua utilidade operacional. Por esse motivo, os indicadores combinam precisão técnica, disponibilidade de dados, latência de atualização, rastreabilidade histórica e capacidade de apoiar decisões concretas. Esta combinação é particularmente importante em contextos de infraestrutura crítica, onde um modelo ligeiramente mais preciso, mas difícil de operar, pode ter menor valor prático do que uma solução robusta, auditável e compreensível pelos operadores.

A opção por indicadores por caso de uso, em vez de uma métrica única transversal, justifica-se pela diversidade dos fenómenos tratados: deslocamentos geotécnicos medem-se em milímetros e em campanhas; incêndios dependem de sobreposição espacial e de evolução temporal; tráfego depende de séries temporais e de simulação; portagens dependem da localização ao nível da faixa e da disponibilidade da deteção. A comparabilidade transversal é assegurada nos níveis da arquitetura, da qualidade dos dados e da operação.

Tabela 2 - Parâmetros da avaliação da plataforma.

Dimensão de avaliação	Como é observada	Relevância
Disponibilidade de dados	Percentagem de tempo/células/eventos com dados válidos.	Determina se o gémeo digital pode ser usado em operação contínua.
Latência de atualização	Tempo entre evento físico, ingestão e atualização do estado digital.	Afeta alarmística, resposta a incidentes e confiança operacional.
Precisão espacial/temporal	Erro de localização, deslocamento, perímetro, previsão ou agregação temporal.	Define limites de utilização em decisão crítica.
Auditabilidade	Capacidade de reconstruir histórico, fonte, transformação e decisão.	Necessária para manutenção, validação, responsabilidade e melhoria contínua.
Custo de operação	Recursos computacionais, armazenamento, esforço humano e manutenção.	Condiciona a passagem de piloto para produção sustentável.

5 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A REUTILIZAÇÃO

Orientações detalhadas para a reutilização da plataforma e dos casos de uso desenvolvidos podem ser encontradas no Anexo – Manual do Utilizador e no Anexo – Manual do Programador.

A reutilização deve seguir um processo incremental que preserve o núcleo da plataforma e adapte apenas os conectores, os modelos de dados e os critérios analíticos específicos do novo contexto.

1. Caracterizar o novo contexto físico: ativo, corredor, evento, sensor ou processo operacional.
2. Definir o modelo de dados mínimo: identificador, localização, geometria, estado, medições, eventos e ciclo de vida.
3. Selecionar o canal de ingestão: Hono HTTP/MQTT/AMQP, conector direto, ficheiro GeoJSON, API externa ou pipeline batch.
4. Normalizar unidades, sistemas de coordenadas, timestamps, qualidade dos dados e semântica dos estados.
5. Criar ou reutilizar Things no Ditto, políticas de acesso e namespaces por entidade/parceiro.
6. Ativar o histórico sempre que houver medições, eventos ou decisões a serem auditadas.
7. Ligar modelos analíticos, simulações ou regras de alerta apenas após a validação da qualidade dos dados.
8. Configurar visualização, dashboards, APIs e operação, incluindo logs, métricas, backups e alertas.

Tabela 3 - Recomendações de reutilização da plataforma.

Contexto de reutilização	Orientação técnica
Novo ativo físico	Reutilizar Ditto, Hono, Data Bridge e API histórica; criar esquema Thing e atributos de estado.
Novo sensor	Implementar consumidor ou conversor específico; mapear para protocolo Ditto; validar frequência, latência e unidade.
Nova simulação	Executar como serviço assíncrono; guardar artefactos em S3; publicar URLs e estado no gémeo digital.
Nova região	Reconfigurar camadas geoespaciais, sistemas de coordenadas, fontes meteorológicas e políticas de acesso.
Novo operador	Separar namespaces, credenciais, dashboards e responsabilidades de operação; manter núcleo partilhado.

6 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E TÉCNICA DO GÉMEO DIGITAL

A sustentabilidade da plataforma DT4MOB depende de uma arquitetura operável em produção, com custos previsíveis, automação de deployment, reutilização de componentes e separação clara entre desenvolvimento, validação e exploração. A solução deve ser gerida como uma plataforma comum, e não como um conjunto isolado de protótipos.

Do ponto de vista económico, o racional central é que o investimento inicial numa plataforma comum é amortizado pela reutilização progressiva em novos ativos, corredores e riscos. O custo marginal de acrescentar um novo caso de uso deve tender a concentrar-se na integração de dados, na calibração do modelo e na configuração operacional, e não na reconstrução da infraestrutura de base. Esta é a principal justificação financeira para a arquitetura modular adotada.

6.1 Infraestrutura de alojamento

- Cluster Kubernetes para execução de serviços, workers, APIs, CronJobs e simulações assíncronas.
- Helm Charts para instalação repetível, parametrização por ambiente e atualização controlada.
- Registry de contentores para imagens versionadas de serviços DT4MOB.
- Eclipse Ditto para estado corrente dos gémeos digitais e Eclipse Hono para conectividade IoT.
- Kafka para desacoplamento de eventos entre conectividade, backend e historização.
- TimescaleDB/PostgreSQL para séries temporais, eventos históricos, compressão e consultas analíticas.
- SeaweedFS/S3 para artefactos de simulação, modelos 3D, perímetros em GeoJSON e ficheiros derivados.
- Keycloak/OIDC, TLS/mTLS e gestão de certificados para autenticação, autorização e segurança das comunicações.

Tabela 4 - Justificação da infraestrutura escolhida.

Componente	Justificação técnica	Impacto económico
Kubernetes + Helm	Permite instalação repetível, isolamento por namespace, escalabilidade horizontal e gestão consistente de ambientes.	Reduz custo operacional de múltiplos deployments e evita configuração manual não reprodutível.
Ditto/Hono	Separa conectividade IoT do modelo de estado dos gémeos digitais.	Facilita entrada de novos sensores e reduz acoplamento entre dispositivos e aplicações.

Componente	Justificação técnica	Impacto económico
Kafka	Desacopla produtores e consumidores de eventos.	Evita que falhas temporárias em consumidores interrompam ingestão e permite acrescentar novos consumidores analíticos.
TimescaleDB	Especializa PostgreSQL para séries temporais e compressão.	Controla crescimento de custos de histórico e mantém consultas analíticas eficientes.
SeaweedFS/S3	Armazena artefactos pesados fora do estado corrente do gémeo.	Reduz pressão sobre Ditto e permite políticas de retenção diferenciadas.
Keycloak/OIDC	Centraliza identidade, autenticação e renovação de tokens.	Diminui risco de credenciais dispersas e simplifica governação multi-entidade.

Tabela 5 - Ambientes necessários para o deployment da plataforma.

Ambiente	Função
Desenvolvimento	Execução local com Python/uv, Docker Compose e dados sintéticos ou amostras controladas.
Integração/validação	Cluster ou namespace dedicado com serviços partilhados, dados reais limitados e testes de interoperabilidade.
Produção	Cluster resiliente, backups, monitorização, controlo de acesso, logs centralizados, políticas de retenção e operação 24/7 quando aplicável.

Arquitetura de solução em produção

Em produção, cada caso de uso deve executar num namespace ou domínio lógico próprio, partilhando os serviços de plataforma. Os conectores publicam dados no Hono ou em APIs de ingestão; o Ditto mantém o estado corrente; os eventos relevantes são enviados para Kafka e persistidos no TimescaleDB; os artefactos pesados são armazenados no S3; e as aplicações de visualização consultam o Ditto, APIs históricas e serviços analíticos. Serviços de limpeza, povoamento meteorológico, atualização de texturas e carregamentos periódicos devem ser executados como CronJobs parametrizados.

6.2 Sustentabilidade financeira

A sustentabilidade económica deve ser avaliada pelo custo total de propriedade, e não apenas pelo custo de infraestrutura. O custo total inclui alojamento, armazenamento, comunicações, operação, manutenção de conectores, atualização de modelos, segurança, suporte a utilizadores e governação de dados. Em contrapartida, os benefícios económicos incluem a redução de inspeções redundantes, a antecipação de falhas, a menor duração das perturbações, o melhor planeamento de manutenção, a maior disponibilidade da infraestrutura e a melhor utilização das equipas técnicas.

Tabela 6 - Categorias de custo.

Categoria	Componentes de custo	Mecanismo de controlo
Alojamento e computação	Nós Kubernetes, CPU/GPU quando aplicável, memória, balanceamento, execução de simulações.	Dimensionar por caso de uso; desligar ou agendar workloads batch; autoscaling para serviços variáveis.
Armazenamento	TimescaleDB, PostgreSQL, S3/SeaweedFS, backups, snapshots e retenção de logs.	Políticas de retenção; compressão de séries temporais; arquivamento de artefactos antigos.
Integração de dados	Desenvolvimento e manutenção de conectores, certificados, APIs e normalização.	Contratos de dados estáveis; reutilização de Data Bridge; testes automáticos de esquema.
Operação e suporte	Monitorização, resposta a incidentes, atualização de charts, gestão de credenciais.	Runbooks; automação; alertas por criticidade; separação entre ambientes.
Validação e modelos	Calibração, re-treino, revisão de métricas, comparação com dados observados.	Ciclo de revisão por caso de uso; MLflow e histórico de experiências; critérios de promoção a produção.
Segurança e conformidade	Gestão de identidades, certificados, auditoria, segregação de acessos e backups.	Keycloak/OIDC; mTLS; menor privilégio; auditorias periódicas.

Tabela 7 - Fontes de benefício económico.

Área	Benefício esperado	Indicadores financeiros/operacionais
Manutenção preditiva	Menos inspeções manuais redundantes e melhor priorização de intervenções.	Horas de inspeção evitadas; redução de deslocações; intervenções priorizadas por risco.
Resiliência climática	Menor tempo de interrupção e melhor preparação para eventos de incêndio.	Horas de via encerrada evitadas; tempo de resposta; redução de impactos em logística.

Área	Benefício esperado	Indicadores financeiros/operacionais
Operação de tráfego	Melhor gestão de congestionamento, incidentes e cenários de desvio.	Tempo médio de perturbação; velocidade média; atraso acumulado em cenários.
Gestão de ativos	Inventário mais fiável e decisões de investimento mais justificadas.	Redução de ativos sem estado conhecido; melhoria da programação de manutenção.
Portagens e ORT	Melhoria de disponibilidade e qualidade da deteção ao nível da faixa.	Disponibilidade de dados; precisão de localização; eventos recuperáveis para análise pós-evento.

6.2.1 Modelo de exploração económica

Recomenda-se um modelo de exploração comum por plataforma, com contabilização por casos de uso. A infraestrutura partilhada deve ser financiada como capacidade base, enquanto os custos específicos, como conectores dedicados, sensores adicionais, calibração de modelos e dashboards especializados, devem ser atribuídos ao caso de uso beneficiário. Este modelo evita a duplicação de plataformas por parceiro, torna visível o custo marginal de expansão e permite priorizar novos desenvolvimentos com base no retorno esperado.

- Custos comuns: Kubernetes, Ditto, Hono, Kafka, base histórica, autenticação, observabilidade, backups e segurança.
- Custos específicos: conectores de fonte externa, sensores adicionais, modelos analíticos dedicados, simulações especializadas e interfaces por utilizador.
- Critério de priorização: seleccionar novos casos de uso que reutilizem pelo menos parte significativa do núcleo e apresentem benefício operacional mensurável.
- Critério de continuação: manter em produção apenas modelos e pipelines com dados atualizados, utilizadores identificados e métricas de valor acompanhadas.

Decisões económicas justificadas

- A reutilização do núcleo da plataforma reduz os custos marginais por novo caso de uso.
- A adoção de componentes de código aberto evita a dependência excessiva de licenças proprietárias, mantendo os custos centrados em alojamento, operação e engenharia.
- Os custos variáveis devem ser controlados por meio de políticas de retenção de histórico, compressão de séries temporais e armazenamento seletivo de artefactos pesados.

- A passagem à produção deve prever um orçamento para observabilidade, segurança, backups, manutenção de modelos e suporte operacional.
- A valorização económica decorre da redução de inspeções redundantes, da antecipação de falhas, do menor tempo de interrupção, da melhor priorização da manutenção e da maior eficiência operacional.

Tabela 8 - Riscos económicos e mitigação.

Risco	Impacto económico	Mitigação
Crescimento não controlado de dados históricos	Aumento de armazenamento e degradação de consultas.	Retenção por classe de dado, compressão TimescaleDB, arquivamento S3 e eliminação de dados sem valor operacional.
Modelos sem manutenção	Perda de precisão e confiança, levando a decisões erradas ou abandono do sistema.	Calendário de revalidação, monitorização de drift e critérios de desativação.
Dependência de especialistas individuais	Custo elevado de suporte e risco de indisponibilidade.	Documentação, runbooks, Helm Charts, testes e transferência de conhecimento.
Integrações frágeis com fontes externas	Custos de correção frequentes e falhas de serviço.	Contratos de dados, validação automática e filas/eventos para desacoplamento.
Adoção insuficiente pelos operadores	Baixo retorno face ao investimento.	Formação, integração com processos existentes e métricas de utilização.

Tabela 9 - Recomendação de faseamento financeiro.

Fase	Ação principal	Objetivo económico
Fase 1 - Consolidação	Estabilizar infraestrutura comum, backups, segurança, observabilidade e documentação.	Reduzir risco operacional antes de escalar.
Fase 2 - Industrialização	Promover conectores e pipelines mais maduros a produção, com SLAs internos e runbooks.	Transformar protótipos em serviços fiáveis.
Fase 3 - Escala	Acrescentar novos ativos/regiões com custos marginais controlados e métricas de benefício.	Maximizar retorno do investimento base.

Fase	Ação principal	Objetivo económico
Fase 4 - Otimização	Ajustar retenção, capacidade, modelos e processos com base em uso real.	Reduzir OPEX e aumentar valor operacional por euro investido.

6.3 Sustentabilidade técnica

- Versionar modelos de dados, APIs, Helm Charts e imagens de contentores.
- Manter contratos de dados documentados, com validação automática do esquema e da qualidade.
- Monitorizar a latência de ingestão, a frescura dos dados, a disponibilidade das APIs, as falhas de simulação e o uso de armazenamento.
- Definir as responsabilidades de operação por componente: conectores, backend, base histórica, visualização, segurança e modelos analíticos.
- Executar revisões periódicas de segurança, certificados, credenciais, permissões e políticas de retenção.

7. CONCLUSÃO

O DT4MOB demonstrou que uma plataforma comum de gémeos digitais pode suportar problemas heterogêneos de mobilidade, desde os ativos geotécnicos e o risco climático até ao tráfego, à gestão de ativos e às portagens. A principal contribuição técnico-científica está na combinação entre interoperabilidade de dados, modelos analíticos, simulação, histórico e visualização operacional.

A reutilização da arquitetura é viável desde que cada novo contexto seja acompanhado por uma definição rigorosa de dados, critérios de validação, modelo de operação e responsabilidades de manutenção. A passagem a produção deve privilegiar automação, observabilidade, segurança e governação, garantindo que o gémeo digital se mantém sincronizado, auditável e economicamente sustentável.